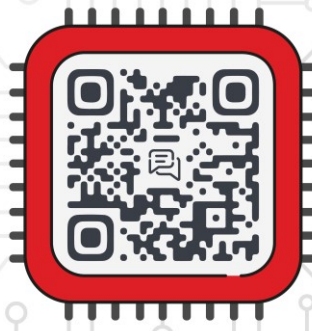




نظري

3



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاستقلال العشوائي

د. هدى حبش



RB Informatcs; 02/11/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف:

نسَمّي حدثين A , B مستقلين إذا كان وقوع أحدهما لا يؤثر على احتمال وقوع الآخر . بمعنى آخر معرفة احتمال وقوع أحد الحدثين لا يغير من احتمال وقوع الحدث الآخر .

الشرط الرياضي:

يكون الحدثان A و B مستقلين إذا تحقق الشرط التالي:

$$P(A \setminus B) = P(A)$$

$$P(B \setminus A) = P(B)$$

إذا لم يتحقق هذا الشرط فإن الحدثين A و B مرتبطين (أي غير مستقلين).

انتبه:

- هناك اختلاف بين الحدثان المستقلان و المتنافيان.

- الحدثين A و B مستقلين فهذا يعني أن وقوع أحدهما لا يؤثر على احتمال وقوع الآخر .

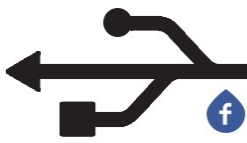
- الحدثين A و B متنافيين فهذا يعني أن وقوع أحدهما يؤدي إلى عدم وقوع الآخر .

$$A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cap B) = 0$$

بشكل مختصر: إذا كان الحدثين متنافيين فهما حتماً غير مستقلين بينما إذا كانا مستقلين فهما حتماً غير متنافيين.

Don't wake up to watch the sunrise, wake up earlier and let the sun watch **YOU** rise ...



قوانين:

1- إذا كان لدينا A , B حدثين مستقلين فوفق قانون الاحتمال المركب :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \setminus A)$$

و لكن بما أنهما مستقلين فالقانون يصبح بالشكل التالي:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

وهذا هو أسهل شرط لإثبات استقلال احتماليين.

2- إذا كان لدينا الحدثين A و B متنافيين فإن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

وبما أنهما متنافيين فإن:

$$P(A \cap B) = 0$$

ومنه يصبح القانون بالشكل التالي:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

استقلال الأحداث المتممة:

إذا كان A و B حدثين مستقلين:

1- الحدثان A' و B' مستقلان.

2- الحدثان A' و B مستقلان.

3- الحدثان A و B' مستقلان.

تمرين:

لدينا نظام كهربائي مكون من 4 وحدات الوحدتان A و B متصلتان على التسلسل

والوحدتان C و D متصلتان على التفرع و النظام يعمل إذا

عملت A و B معاً و إحدى الوحدتين C أو D.

نفرض أن الوحدات تعمل بشكل مستقل و إن احتمال

عمل كل وحدة معطى على الرسم.

المطلوب:

1- احتمال أن يكون النظام في حالة عمل .

2- احتمال ألا تعمل الوحدة C علماً أن النظام يعمل .

الحل:

1- لنفرض E حدث عمل النظام

يعمل النظام إذا كان A و B يعملان مع إحدى C و D على الأقل

$$E = A \cap B \cap (C \cup D)$$

$$= (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap D)$$

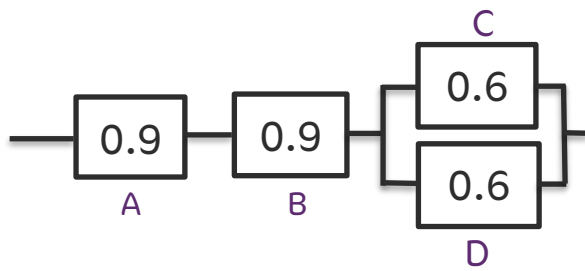
بما أن الحدثان غير متنافيان إذاً:

$$P(E) = P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) - P(A \cap B \cap C \cap D)$$

بما أن الأحداث تعمل بشكل مستقل فاحتمال التقاطع هو احتمال جداء الاحتمالات :

$$P(E) = P(A) \times P(B) \times P(C) + P(A) \times P(B) \times P(D) - [P(A) \times P(B) \times P(C) \times P(D)]$$

$$= 0.486 + 0.486 - 0.2916 = 0.6804$$



$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P = (\bar{C} \setminus E) = \frac{P(\bar{C} \cap E)}{P(E)}$$

$$(\bar{C} \cap E) = (A \cap B \cap C \cap \bar{C}) \cup (A \cap B \cap \bar{C} \cap D)$$

تقاطع أي حدث مع متممه هو $\emptyset$

$$= (A \cap B \cap \bar{C} \cap D)$$

$$\Rightarrow P(\bar{C} \setminus E) = \frac{P(A \cap B \cap \bar{C} \cap D)}{P(E)}$$

$$= \frac{P(A) \times P(B) \times P(\bar{C}) \times P(D)}{P(E)} = \frac{0.9 \times 0.9 \times 0.4 \times 0.6}{0.6804}$$

$$= \frac{0.1944}{0.6804} = 0.2857$$

استقلال عدّة أحداث عشوائية:

تعريف:

نقول عن متتالية من الأحداث $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ أنها مستقلة إذا تحقق شرطان:

1- كل متتالية جزئية مكونة من $n-1$ حدثاً عشوائياً هي متتالية مستقلة .

2- احتمال تقاطع جميع الأحداث يساوي حاصل ضرب احتمالاتهما:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$$

مثال توضيحي:

-ليكن لديك الأحداث A_1, A_2, A_3 متى نقول عن هذه الأحداث أنها مستقلة؟

شرط 1:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_3)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \times P(A_3)$$

هنا إذا تحققت العلاقات السابقة يمكننا القول أن كل متتالية مؤلفة من $(n-1)$ حدث هي مستقلة.

شرط 2:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3)$$

ملاحظة: كون الأحداث مستقلة مثنى مثنى لا يعني أن الأحداث مستقلة.



Seek **real** growth

Not appearance

مثال:

-ليكن لدينا فضاء العينة التالي:

$$\Omega = \{abc, acb, cab, cba, bca, bac, aaa, bbb, ccc\}$$

-جميع الأحداث الابتدائية متساوية الاحتمال و احتمال كل منها هو $(\frac{1}{9})$, A_k حدث كون الحرف a في الموقع رقم k حيث : $k=1,2,3$.

- A_1 أن يقع الحرف a في الموقع الأول أي:

$$A_1 = \{acb, abc, aaa\}$$

$$P(A_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- A_2 أن يقع الحرف a في الموقع الثاني أي:

$$A_2 = \{bac, cab, aaa\}$$

$$P(A_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- A_3 أن يقع الحرف a في الموقع الثالث أي:

$$A_3 = \{cba, bca, aaa\}$$

الحل:

1-التحقق من الاستقلال مثنى مثنى :

$$(A_1 \cap A_2) = \{aaa\}$$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$(A_1 \cap A_3) = \{aaa\}$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$(A_2 \cap A_3) = \{aaa\}$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \times P(A_3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \{aaa\} \quad \text{محقق}$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27} \neq \frac{1}{9} \quad \text{لم يتحقق}$$

إذاً هذه الأحداث مستقلة مثنى مثنى ولكن غير مستقلة.

نتيجة:

إذا كانت الأحداث A, B, C مستقلة فإن الأحداث A', B', C' مستقلة أيضاً وكذلك الأحداث A', B, C مستقلة و الأحداث A, B', C مستقلة وهكذا ...

You **NEVER** lose ... You either win or learn !

مثال:

- ثلاث رماة A, B, C احتمال إصابتهم للهدف هو $\frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}$ على الترتيب.

- إذا صوّب كل منهم طلقة واحدة نحو الهدف ذاته فما هو احتمال:

1- إصابة هدف.

2- إصابة الهدف بطلقة واحدة.

3- عدم إصابة الهدف.

الحل:

1- على الأقل (1) يصيب الهدف:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

بما أنهم مستقلين فاحتمال التقاطع هو جداء الاحتمالات :

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - [P(A) \times P(C)] - [P(A) \times P(B)] - \\ &\quad [P(B) \times P(C)] + [P(A) \times P(B) \times P(C)] \\ &= \frac{3}{5} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{10} - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{28}{30} \end{aligned}$$

2- 3 مسارات : 1- الأول يصيب والباقي لا.

2- الثاني يصيب والباقي لا.

3- الثالث يصيب والباقي لا.

بما أن الأحداث

مستقلة

جداءات

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$$

$$P(A) \times P(\bar{B}) \times P(\bar{C}) + P(\bar{A}) \times P(B) \times P(\bar{C}) + P(\bar{A}) \times P(\bar{B}) \times P(C)$$

$$\left(\frac{3}{5}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{3}{30} + \frac{4}{30} + \frac{2}{30} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$$

3- طريقتين للحل:

الطريقة الأولى: متمم جواب الطلب الأول.

الطريقة الثانية: تقاطع المتممات:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\bar{A}) \times P(\bar{B}) \times P(\bar{C})$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{15}$$

احتمال اجتماع الأحداث

المتنافية يساوي

مجموع احتمال كل

حدث على حدى

الاحتمال الكلي وقانون بايز

ليكن لدينا $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ أحداث من فضاء العينة Ω ، نقول عن هذه الأحداث أنها تجزئة لفضاء العينة Ω إذا تحققت الشروط التالية:

1- أن تكون جميع احتمالات B_i أكبر تماماً من الصفر:

$$P(B_i) > 0 ; \forall i = 1, 2, \dots, n$$

2- اجتماعات هذه الأحداث تعطي فضاء العينة :

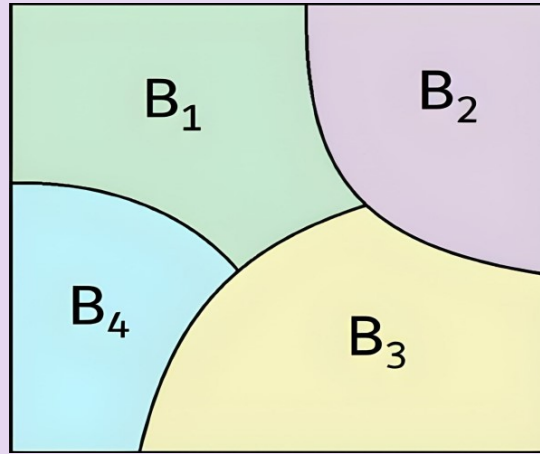
$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$$

3- لا يوجد أي تقاطع بين B_i و B_j

$$B_i \cap B_j = \emptyset ; \forall i = 1, 2, \dots, n ; i \neq j$$

أي تجزئة لفضاء العينة Ω تؤدي إلى مجموعة من الأحداث (هذه الأحداث متكاملة أي تقاطع بين حدثين هو $\emptyset$ و اجتماعهم هو فضاء العينة Ω)

-وأي حدث منهم ليس حدث مستحيل.

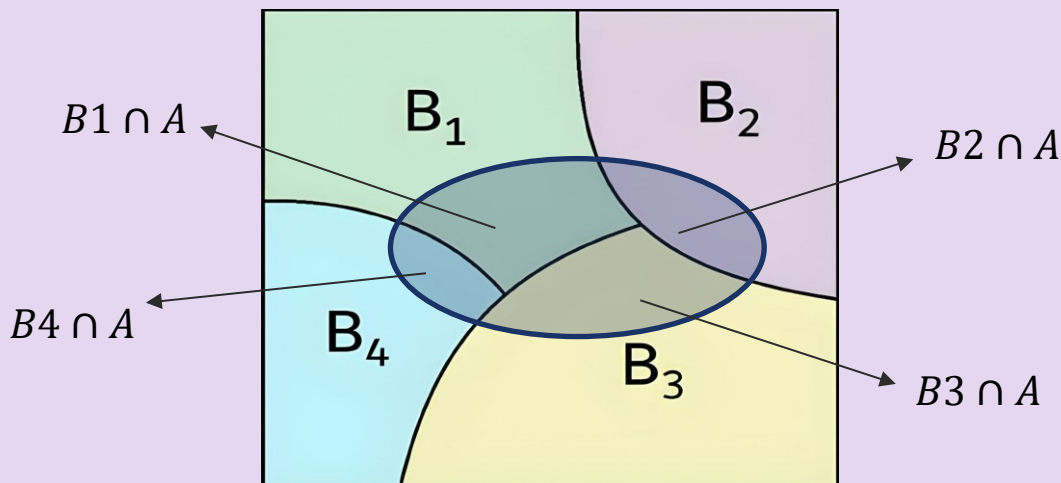


-لنفرض الحدث A متعلق بهذه التجربة.
فإن:

$$(A) = (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup (B_3 \cap A) \cup (B_4 \cap A)$$

بما أنهم أحداث متنافية فاحتمال اجتماعهم هو مجموع الاحتمالات أي :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i \cap A)$$



قانون الاحتمال الكلي

لتكن لدينا الأحداث $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ تجزئة لفضاء Ω ولنفرض الحدث $A \subseteq \Omega$ متعلق بالتجزئة عندئذ فإن:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^n P(B_i \cap A) & P(B_i) &\neq 0 \\ &= \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P(A|B_i) & \forall i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

هنا الحدثان A, B_i غير مستقلان.

الاستنتاج: لدينا الأحداث B_i تجزئة لفضاء العينة:

$$\begin{aligned} A &= (B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A) \cup (B_3 \cap A) \cup \dots \cup (B_n \cap A) \\ P(A) &= P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + \dots + P(B_n \cap A) \\ &= \sum_{i=1}^n P(B_i \cap A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P(A|B_i) \end{aligned}$$

تطبيق:

- إذا علمت أن الحدث A المتعلق بالتجربة قد وقع فما احتمال وقوع الجزء B_i : (هنا احتمال شرطي)

$$P(B_i|A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B_i)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) \times P(A|B_i)}$$

وهو ما يسمى بقانون بايز.

قانون بايز

لتكن الأحداث B_i حيث $i=1, 2, \dots, n$ تجزئة لفضاء العينة Ω و $A \subseteq \Omega$ حدث متعلق بالتجربة فإن:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) \times P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) \times P(A|B_i)}$$

إذا علمت أن الحدث A
قد وقع ما احتمال أن
يكون B_i هو المسبب
بوقوعه

تمرين:

- ثلاث آلات B_1, B_2, B_3 تنتج 25%, 45%, 30% من المنتج النهائي على الترتيب.

نعلم أن 2%, 3%, 2% من منتجات الآلات الثلاثة على الترتيب غير صالحة.

- ما احتمال الحصول على منتج غير صالح في حال تم اختيار أحد منتجات هذا المصنع عشوائياً.

نرمز بـ D حدث أن يكون المنتج غير صالح.

3 مسارات للحل: 1- من انتاج الآلة B_1 وغير صالح.

2- من انتاج الآلة B_2 وغير صالح.

3- من انتاج الآلة B_3 وغير صالح.

إن B_1, B_2, B_3 تجزئة لفضاء العينة لأن $1 = 25\% + 45\% + 30\%$ فمنه هذه الأحداث متنافية متشئ

متشئ ومنه:

$$D = (B_1 \cap D) \cup (B_2 \cap D) \cup (B_3 \cap D)$$

وهنا الحدثين مرتبطين (غير مستقلين)

$$P(D) = P(B1 \cap D) + P(B2 \cap D) + P(B3 \cap D)$$

$$= P(B1) \times P(D|B1) + P(B2) \times P(D|B2) + P(B3) \times P(D|B3)$$

الحدث الذي وقع
أولاً هو B1 فوق
الاحتمال المركب

$$= 30\% \times 2\% + 45\% \times 3\% + 25\% \times 2\% = \dots$$

مثال:

-نقل 100 مريض مصابون بداء ما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. أعطي 10% منهم عقاراً يزيد احتمال التعافي من 50% إلى 75% أخذنا مريض بطريقة عشوائية:

1- ما احتمال تعافي المريض.

2- إذا كان المريض قد تعافى ما احتمال أن يكون من الذين أخذوا العقار المذكور.

3- إذا كان المريض قد تعافى , ما احتمال أن يكون من الذين لم يتلقوا العلاج.

الحل:

فضاء العينة هنا هو 100% .

لنفرض الحدث D هو حدث المريض تعافى.

لنفرض الحدث B1 هو حدث المريض لم يأخذ العلاج.

لنفرض الحدث B2 هو حدث المريض أخذ العقار.

1-

$$P(D) = P(D \cap B1) + P(D \cap B2)$$

$$= P(B1) \times P(D|B1) + P(B2) \times P(D|B2)$$

$$= \frac{90}{100} \times \frac{50}{100} + \frac{10}{100} \times \frac{75}{100} = \frac{4500}{10000} + \frac{750}{10000} = \frac{5250}{10000}$$

2- احتمال شرطي:

قانون بايز:

$$P(B2|D) = \frac{P(B2 \cap D)}{P(D)} = \frac{P(B2) \times P(D|B2)}{P(D)}$$

$$= \frac{\frac{10}{100} \times \frac{75}{100}}{\frac{5250}{10000}} = \frac{750}{10000} \times \frac{10000}{5250} = 0.14$$

3- يمكن حله بنفس طريقة الطلب السابق أو يمكن حله بهذه الطريقة:

$$P(B1|D) = 1 - P(B2|D) = 1 - 0.14 = 0.86$$



The price of anything is the amount of life you exchange for it.